Questions de cours — Sources et conversions d'énergie (réponses)

Formes d'énergie, sources renouvelables et non renouvelables, convertisseurs, chaîne d'énergie, économies d'énergie

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 5 questions

Cinquième — Physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Identifier des formes d'énergie.
- ☐ Distinguer sources renouvelables et non renouvelables.
- ☐ Représenter une chaîne d'énergie : réservoir, convertisseur, énergie utile, pertes.
- ☐ Les économies d'énergie ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Formes et sources d'énergie	1 – 2	10 min
B	Conversions d'énergie	3 – 4	10 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	5	10 min

Environ 30 min, en une fois.

PARTIE A — Formes et sources d'énergie — 10 min

L'énergie permet de chauffer, d'éclairer, de mettre en mouvement.

Q1 — Les formes d'énergie

Cite les principales formes d'énergie.

Réponse

Énergie de mouvement (cinétique), électrique, thermique (chaleur), lumineuse, chimique (stockée dans les aliments, les piles, les carburants), nucléaire, énergie de position.

Application. Quelle forme d'énergie est stockée dans une pile ? dans l'essence ? fournie par une lampe ?

Solution

Chimique ; chimique ; lumineuse (et thermique).

Q2 — Sources renouvelables ou non

Qu'est-ce qu'une source d'énergie renouvelable ? non renouvelable ? Donne des exemples.

Réponse

Renouvelable : elle se renouvelle naturellement et rapidement (soleil, vent, eau des rivières, biomasse, géothermie). Non renouvelable : ses réserves s'épuisent (pétrole, gaz, charbon, uranium).

Application. Classe : énergie solaire ; charbon ; vent ; gaz naturel.

Solution

Renouvelable ; non renouvelable ; renouvelable ; non renouvelable.

PARTIE B — Conversions d'énergie

10 min

L'énergie se transforme d'une forme à une autre.

Q3 — La chaîne d'énergie

Qu'est-ce qu'une chaîne d'énergie ? Comment la représente-t-on ?

Réponse

Un schéma qui montre d'où vient l'énergie (**réservoir** ou source), l'appareil qui la convertit (**convertisseur**), l'énergie utile obtenue, et les **pertes** (souvent de la chaleur). On relie les éléments par des flèches.

Application. Fais la chaîne d'énergie d'une lampe de poche.

Solution

Pile (énergie chimique) → énergie électrique → lampe (convertisseur) → énergie lumineuse (utile) + énergie thermique (pertes).

Q4 — Économiser l'énergie

Pourquoi faut-il économiser l'énergie ? Donne des exemples de gestes.

Réponse

Pour préserver les ressources non renouvelables et limiter la pollution et le réchauffement climatique. Gestes : éteindre les appareils, isoler les bâtiments, utiliser des lampes à LED, privilégier les transports en commun.

Application. Pourquoi une lampe à LED est-elle plus économe qu'une lampe à incandescence ?

Solution

Elle convertit une plus grande part de l'énergie électrique en lumière, avec moins de pertes en chaleur.

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q5 — Pour chaque question d'énergie

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Renouvelable ou non ? »	Se renouvelle-t-elle rapidement ?
Décrire le fonctionnement d'un appareil	La chaîne d'énergie.
« Où part l'énergie perdue ? »	Souvent en chaleur (énergie thermique).